

THE BEST
PROGRAM
LANGUAGE

IT Programming

Python Dasturlash tili.

TRY IT!

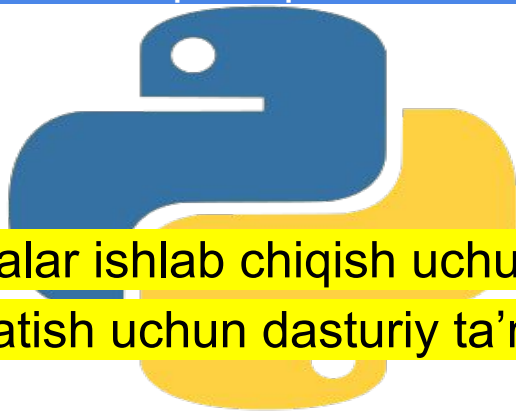


Python - mashhur dasturlash tili. U Guido van Rossum tomonidan 1991 yilda ishlab chiqilgan. Python ko'p qirrali dasturlash tili bo'lib, dasturlashga yangi kirganlar uchun ham, soha mutaxassislari uchun ham zo'r tanlov



PYTHON DASTURLASH TILINING QO'LLANISH SOHALARI

- veb dasturlar ishlab chiqishda
- dasturiy ta'minotlar ishlab chiqishda
- sun'iy intellekt va qurilmalarga dastur ishlab chiqishda
- ma'lumotlarni tahlil qilish va boshqa ko'plab sohalarda keng foydalaniladi



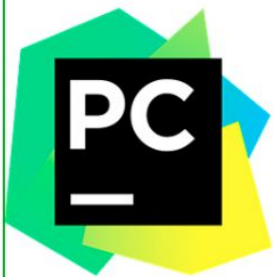
- Python serverda veb-ilovalar ishlab chiqish uchun ishlatilinishi mumkin.
- Python ish oqimlarini yaratish uchun dasturiy ta'minot bilan bir qatorda ishlatilishi mumkin.
- Python ma'lumotlar bazasi tizimlariga ulanishi mumkin. Bundan tashqari, u fayllarni o'qishi va o'zgartirishi mumkin.
- Python katta ma'lumotlarga ishlov berish va murakkab matematikani bajarish uchun ishlatilishi mumkin.

IDE NIMA?

IDE – kod yozish uchun muhit.

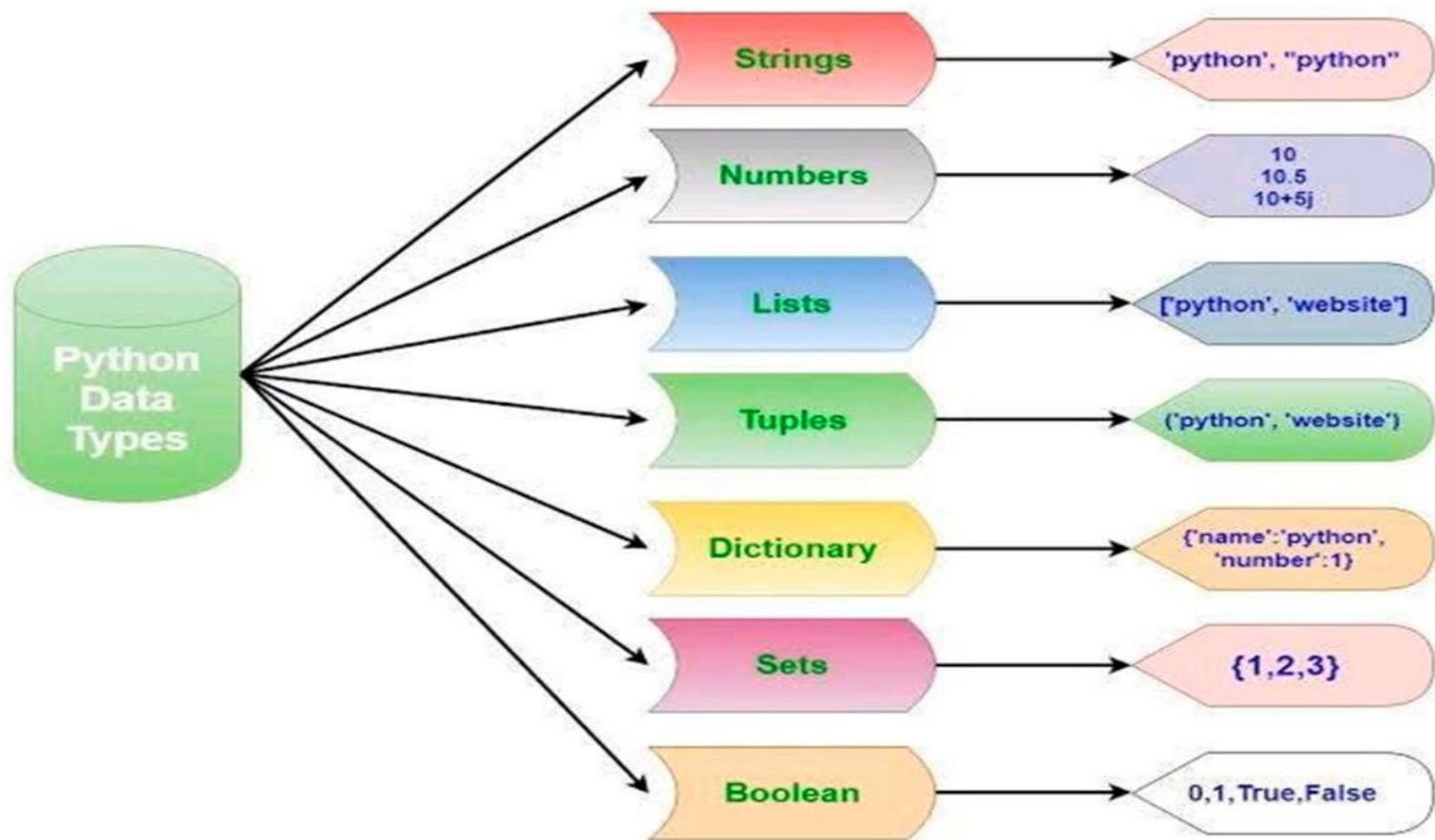
Ko'p ishlatiladigan IDE lar

Pycharm, Visual Studio Code, IDLE, Sublime Text, Jupyter

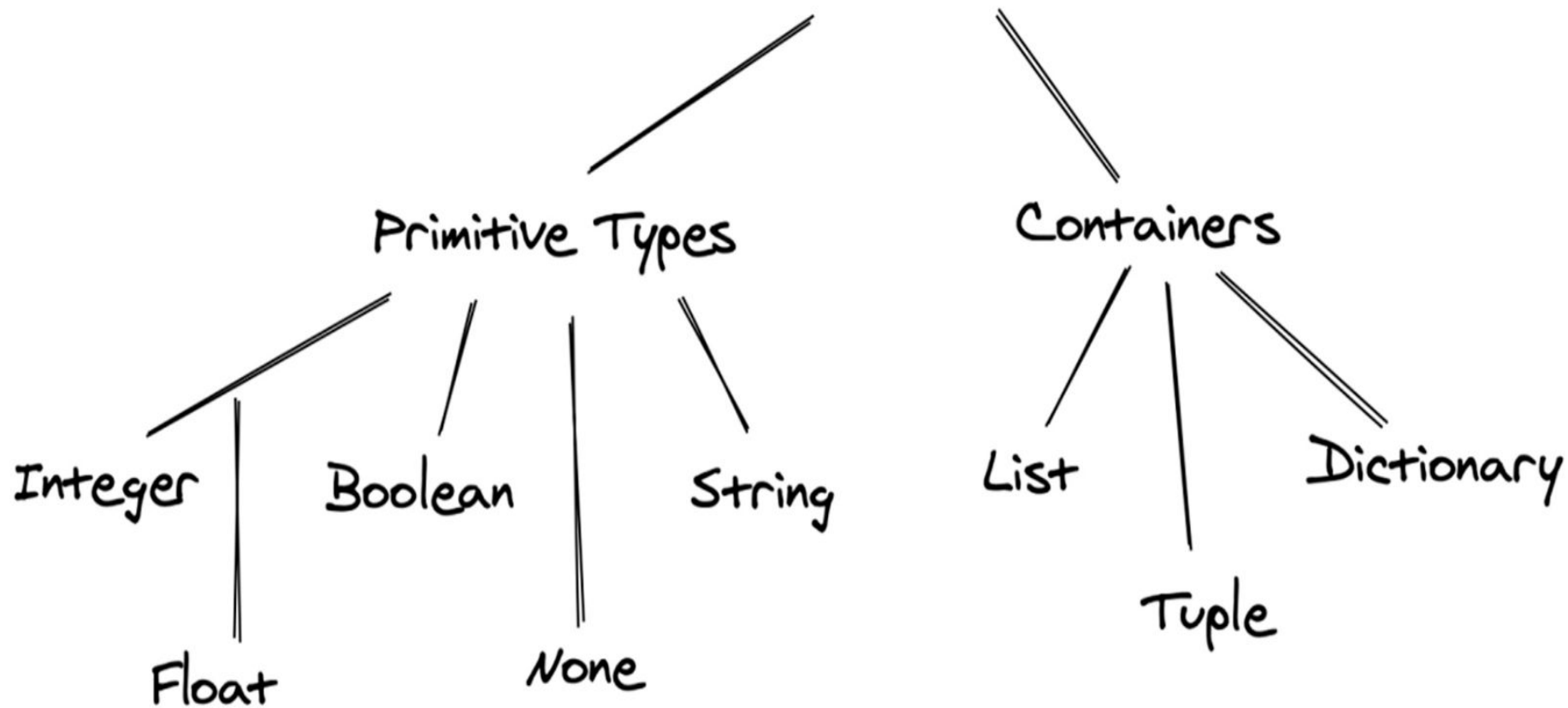


Pythonda Data typeslar va Ularning Turlari





Python Data Types



Operatsiya	Ma'nosi
<code><</code>	qat'iy ravishda kamroq
<code><=</code>	kichik yoki teng
<code>></code>	qat'iy ravishda kattaroq
<code>>=</code>	katta yoki teng
<code>==</code>	teng
<code>!=</code>	teng emas
<code>is</code>	obyekt identifikatori
<code>is not</code>	inkor etilgan obyekt identifikatori

Operatsiya	Natija	Izohlar	To'liq hujjatlar
$x + y$	x va y ning yig'indisi		
$x - y$	x va y ning farqi		
$x * y$	x va y ning ko'paytmasi		
x / y	x va y ning bo'linishi		
$x // y$	x va y ning qavatli bo'linmasi	(1)(2)	
$x \% y$	qolgan qismi x / y	(2)	
$-x$	x inkor etildi		
$+x$	x o'zgarishsiz		
<code>abs(x)</code>	x ning absolyut qiymati yoki kattaligi		<code>abs()</code>
<code>int(x)</code>	x butun songa aylantirildi	(3)(6)	<code>int()</code>
<code>float(x)</code>	x suzuvchi nuqtaga aylantirildi	(4)(6)	<code>float()</code>

Tuple method



```
t = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
print(t.index(6))    # 5
print(t.count(6))    # 1
```

LIST Methodlari

Python — List Methods

List — Python'dagi eng ko'p ishlatiladigan ma'lumot turi.

List methodlari yordamida ro'yxatni o'zgartirish, qidirish va tartibga solish mumkin.

```
fruits = ["olma", "banan", "gilos"]
```

Element qo'shish

`append()`

Oxiriga 1 ta element qo'shadi

`insert()`

Berilgan joyga element qo'shadi

`extend()`

Boshqa list elementlarini
qo'shadi

```
a = [1, 2, 3]
```

```
a.append(4)      # [1, 2, 3, 4]
```

```
a.insert(0, 0)   # [0, 1, 2, 3, 4]
```

```
a.extend([5,6])  # [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
```



Element o'chirish

`remove()`

Qiymat bo'yicha birinchi
uchraganini o'chiradi

`pop()`

Indeks bo'yicha o'chirib,
qaytaradi

`clear()`

Barcha elementlarni tozalaydi

```
a = [10, 20, 30, 40]
```

```
a.remove(20) # [10, 30, 40]
```

```
x = a.pop(0) # x=10, a=[30, 40]
```

```
a.clear()    # []
```

Qidirish va hisoblash

`index()`

Elementning indeksini qaytaradi

`count()`

Element necha marta uchrashini hisoblaydi

```
a = ["a", "b", "a", "c"]
```

```
a.index("b") # 1
```

```
a.count("a") # 2
```

Tartibga solish va nusxa

`sort()`

Listni tartibga soladi (o'zini o'zgartiradi)

`reverse()`

Listni teskari o'girib qo'yadi

`copy()`

Listning nusxasini yaratadi

```
a = [3, 1, 4, 1, 5]
```

```
a.sort()    # [1, 1, 3, 4, 5]
```

```
a.reverse() # [5, 4, 3, 1, 1]
```

```
b = a.copy()# b – alohida nusxa
```

Barcha methodlar — qisqacha

`append()`

Oxiriga qo'shish

`insert()`

Joyga qo'shish

`extend()`

List qo'shish

`remove()`

Qiymat o'chirish

`pop()`

Indeks o'chirish

`clear()`

Tozalash

`index()`

Indeks topish

`count()`

Sanash

`sort()`

Tartibga solish

`reverse()`

Teskari o'girish

`copy()`

Nusxa olish

Kirish — list nima

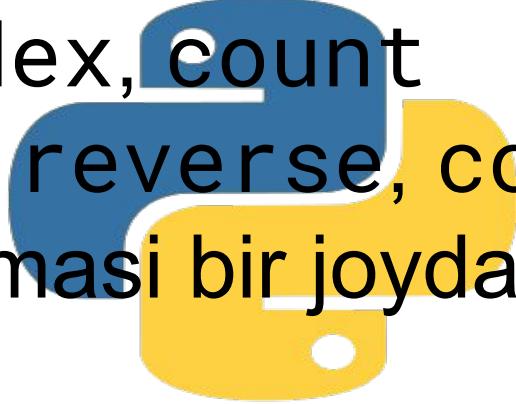
Qo'shish — `append`, `insert`, `extend`

O'chirish — `remove`, `pop`, `clear`

Qidirish — `index`, `count`

Tartib — `sort`, `reverse`, `copy`

Xulosa — hammasi bir joyda



Dict — ma'lumot olish va qo'shish

`get()`

Kalit bo'yicha qiymat,
yo'q bo'lsa default

`keys()`

Barcha kalitlarni
qaytaradi

`values()`

Barcha qiymatlarni
qaytaradi

`items()`

Juftliklar ro'yxati (kalit,
qiymat)

`update()`

Boshqa dict bilan
birlashtiradi

```
d = {"ism": "Ali", "yosh": 15}
d.get("ism")      # "Ali"
d.get("ball", 0)  # 0 (yo'q, default)
d.keys()          # ["ism", "yosh"]
d.values()        # ["Ali", 15]
d.items()         # [("ism", "Ali"), ...]
d.update({"sinf": "9A"}) # qo'shadi
```



Dict — o'chirish, nusxa va fromkeys

`pop()`

Kalitni o'chirib,
qiymatini qaytaradi

`popitem()`

Oxirgi juftlikni o'chirib
qaytaradi

`setdefault()`

Kalit yo'q bo'lsa, qo'shib
qaytaradi

`clear()`

Barcha elementlarni
tozalaydi

`copy()`

Nusxa yaratadi

`fromkeys()`

Kalitlar ro'yxatidan
yangi dict yaratadi

```
d = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}
d.pop("a")           # 1
d.popitem()          # ("c", 3)
d.setdefault("x", 0) # 0, qo'shildi
e = d.copy()          # alohida nusxa
d.clear()             # {}
dict.fromkeys(["a","b"], 0) # {"a":0,"b":0}
```

Set — qo'shish va o'chirish

`add()`

Bitta element qo'shadi

`update()`

Bir nechta element
qo'shadi

`remove()`

O'chiradi, yo'q bo'lsa
xato

`discard()`

O'chiradi, yo'q bo'lsa
xato yo'q

`pop()`

Tasodifiy elementni
o'chirib qaytaradi

`clear()`

Barchasini tozalaydi

```
s = {1, 2, 3}
s.add(4)      # {1,2,3,4}
s.update([5,6]) # {1,2,3,4,5,6}
s.remove(1)   # {2,3,4,5,6}
s.discard(99) # xato yo'q
s.pop()       # tasodifiy element
```



Set — matematik amallar

`union()`

Ikkalasini birlashtiradi

`intersection()`

Umumiy elementlar

`difference()`

Faqat birinchisida bor

`issubset()`

Ichida borligini
tekshiradi

`copy()`

Nusxa yaratadi

```
a = {1, 2, 3}; b = {2, 3, 4}
```

```
a.union(b)          # {1,2,3,4}
```

```
a.intersection(b)   # {2,3}
```

```
a.difference(b)      # {1}
```

```
{2,3}.issubset(a)    # True
```

```
c = a.copy()         # alohida nusxa
```

Built-IN Functions

Ko'p ishlatiladigan built-in funksiyalar

`len()`

Elementlar sonini
qaytaradi

`type()`

O'zgaruvchi turini
qaytaradi

`print()`

Ekranga chiqaradi

`input()`

Foydalanuvchidan
ma'lumot oladi

`range()`

Sonlar ketma-ketligini
yaratadi

`int()` `float()`
`str()`

Turni o'zgartiradi

```
len([1,2,3])      # 3
type(3.14)        # <class 'float'>
range(1,6)        # 1,2,3,4,5
int("42")         # 42
str(100)          # "100"
```

Matematik va tartib funksiyalari

`max()` `min()`

Eng katta / kichik
qiymat

`sum()`

Barcha elementlar
yig'indisi

`abs()`

Mutlaq qiymat (manfiy
bo'lsa musbatga)

`round()`

Yaxlitlaydi

`sorted()`

Tartibga solingan nusxa
qaytaradi

`enumerate()`

Indeks + element
juftligini beradi

`zip()`

Ikki listni juftlab
birlashtiradi

`map()` `filter()`

Funksiya qo'llab ro'yxat
qaytaradi

```
max([3,1,4])      # 4
sum([1,2,3])       # 6
abs(-7)            # 7
round(3.567, 2)    # 3.57
sorted([3,1,2])    # [1,2,3]
list(enumerate(["a","b"])) # [(0,"a"),(1,"b")]
list(zip([1,2],[3,4])) # [(1,3),(2,4)]
```

Packing — qadoqlash

tuple packing

Qiymatlarni avtomatik tuple ga yig'adi

* operator

Qolgan elementlarni ro'yxatga yig'adi

**kwargs

Funksiyada kalit-qiymat juftlarini yig'adi

```
t = 1, 2, 3          # (1, 2, 3) – packing
```

```
a, *b = [1,2,3,4]
```

```
# a=1, b=[2,3,4]
```

```
def f(**kwargs):
```

```
    print(kwargs)
```

```
f(ism="Ali", yosh=15)
```

```
# {"ism": "Ali", "yosh": 15}
```



Unpacking — ochish

`tuple unpack`

Har bir elementni alohida
o'zgaruvchiga

`swap`

Qiymatlarni almashtirishning
qisqa usuli

`* unpack`

Listni funksiya argumentiga
yoyadi

`** unpack`

Dict ni funksiya argumentiga
yoyadi

```
a, b, c = (10, 20, 30)
```

```
# a=10, b=20, c=30
```

```
x, y = 5, 9
```

```
x, y = y, x # swap: x=9, y=5
```

```
args = [1, 5]
```

```
list(range(*args)) # [1,2,3,4]
```

```
d = {"end":5,"start":1}
```

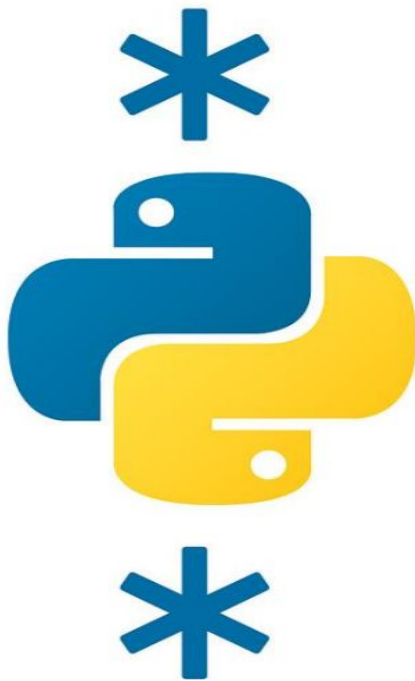
```
range(**d) # range(1,5)
```



PACKING VA UNPACKING



Packing



Unpacking



Slicing — qism olish

`[start:stop]`

start dan stop gacha
(stop kirmaydi)

`[start:stop:step]`

Har step-chi elementni
oladi

`[ :stop]`

Boshidan stop gacha

`[start:]`

start dan oxirigacha

`[-n:]`

Oxiridan n ta element

`[::-1]`

Teskari tartibda oladi

```
a = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
```

```
a[1:4]    # [1, 2, 3]
```

```
a[:3]     # [0, 1, 2]
```

```
a[3:]     # [3, 4, 5]
```

```
a[-2:]    # [4, 5]
```

```
a[::2]    # [0, 2, 4]
```

```
a[::-1]   # [5, 4, 3, 2, 1, 0]
```

Slicing — string va 2D

string slice

Matn ham xuddi list kabi slice qilinadi

2D list slice

Ichki listdan ham qism olish mumkin

slice o'zgartirish

Slice orqali qiymat o'zgartirish

```
s = "Python"
```

```
s[0:3]    # "Pyt"
```

```
s[::-1]   # "nohtyP"
```

```
s[::2]    # "Pto"
```

```
a = [0,1,2,3,4]
```

```
a[1:3] = [9,9]
```

```
# [0, 9, 9, 3, 4]
```

```
m = [[1,2,3],[4,5,6]]
```

```
m[0][1:]  # [2, 3]
```

